CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le rang ne peut que baisser à la limite

Énoncé

Soit (A_n) une suite convergente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de limite A_∞. Montrer que, pour n assez grand, $\mathrm{rg}(A_n) \geqslant \mathrm{rg}(A_\infty)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le rang est la taille maximale d'un déterminant extrait non nul.

Ce qu'on te demande. Un mineur non nul de A_∞ reste non nul pour A_n par continuité.

Corrigé

1. Un mineur non nul

Soit $r = \mathrm{rg}(A_\infty)$. Si $r = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, il existe des indices de lignes I et de colonnes J, de cardinal r, tels que le déterminant extrait $\delta(A_\infty) = \det\left((A_\infty)_{i,j}\right)_{i\in I, j\in J}$ soit non nul.

2. Continuité

L'application $M \mapsto \delta(M)$ (même choix de lignes et colonnes) est polynomiale en les coefficients, donc continue. Ainsi $\delta(A_n) \to \delta(A_\infty) \neq 0$, donc $\delta(A_n) \neq 0$ à partir d'un certain rang.

Pour ces n, A_n a un déterminant extrait $r \times r$ non nul : $\mathrm{rg}(A_n) \geqslant r$.

$\mathrm{rg}(A_n) \geqslant \mathrm{rg}(A_\infty)$ pour n assez grand.

Le rang peut chuter à la limite : $\frac{1}{n} I_n \to O_n$. On dit que le rang est **semi-continu inférieurement**.

Le piège

L'inégalité inverse est fausse : la limite d'une suite de matrices de rang n peut être nulle.

La méthode

Propriété « $\neq 0$ » stable par petites perturbations : l'exprimer par une fonction continue (ici un mineur) non nulle.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.